

05. SOFTWARE TESTING – BÀI TẬP 05 (VLU)

AUTOMATION TESTING WITH SELENIUM WEBDRIVER

1. Giới thiệu Selenium

Selenium là bộ công cụ mã nguồn mở dùng để tự động hóa kiểm thử ứng dụng web trên nhiều trình duyệt khác nhau.

Các thành phần của Selenium

- Selenium IDE
- Selenium WebDriver
- Selenium Grid

2. Selenium WebDriver

Khái niệm

Selenium WebDriver là API cho phép điều khiển trình duyệt web thông qua mã nguồn.

Ưu điểm

- Hỗ trợ nhiều trình duyệt
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình
- Phù hợp kiểm thử tự động

3. Cài đặt Selenium với Java

Các bước cơ bản

- Cài đặt JDK
- Cài đặt IDE (Eclipse / IntelliJ)
- Thêm thư viện Selenium
- Cài đặt ChromeDriver

4. Cấu trúc một Selenium Test Script

java

```
WebDriver driver = new ChromeDriver();
```

```
driver.get("https://www.google.com");
```

```
driver.quit();
```

5. Locating Elements

Các cách định vị phần tử

- By.id
- By.name
- By.className
- By.tagName
- By.linkText
- By.xpath
- By.cssSelector

6. WebDriver Commands

Các lệnh thường dùng

- get()
- findElement()
- sendKeys()
- click()
- clear()
- getTitle()
- getCurrentUrl()
- close()
- quit()

7. Xử lý Alert

java

```
Alert alert = driver.switchTo().alert();
```

```
alert.accept();
```

8. Wait trong Selenium

Các loại Wait

- Implicit Wait
- Explicit Wait
- Fluent Wait

9. Ví dụ kiểm thử Login

Website

- <https://demo.guru99.com>
- <https://www.saucedemo.com>

Test case

- Kiểm tra đăng nhập thành công
- Kiểm tra đăng nhập thất bại
- Kiểm tra thông báo lỗi

10. Bài tập thực hành

Bài 1

Viết Selenium script kiểm tra title của website.

Bài 2

Viết Selenium script kiểm tra đăng nhập thành công.

Bài 3

Viết Selenium script kiểm tra đăng nhập thất bại.